HEC MONTRÉAL

Mobiliser les technologies numériques

TECH 10701

Développé par
Marie-Claude Trudel



1 – À la base d'une transformation numérique réussie : une stratégie et une architecture

2 – Au cœur des systèmes d'information : des processus d'affaires

3 – La matière première des systèmes d'information : des données

4 – Des données aux interfaces : structurer, saisir, gouverner

5 – L'utilisation des systèmes d'information : des requêtes simples et des enjeux de cybersécurité

6 - Au cœur des systèmes d'information : des algorithmes et de l'intelligence artificielle

7 - Pour passer du concept au système matérialisé : des projets structurés



8 - Des processus standardisés et des données intégrées : des progiciels de gestion intégrés



9 – La matière première des systèmes d'information : toujours plus de données

10 – L'utilisation des systèmes d'information : des requêtes complexes à l'aide de tableaux de bord

11 - À l'avant scène des systèmes d'information : une expérience utilisateur réfléchie



12 – Une solution complète : un tableau de bord pour soutenir l'utilisation d'un progiciel de gestion intégré

Séance 5

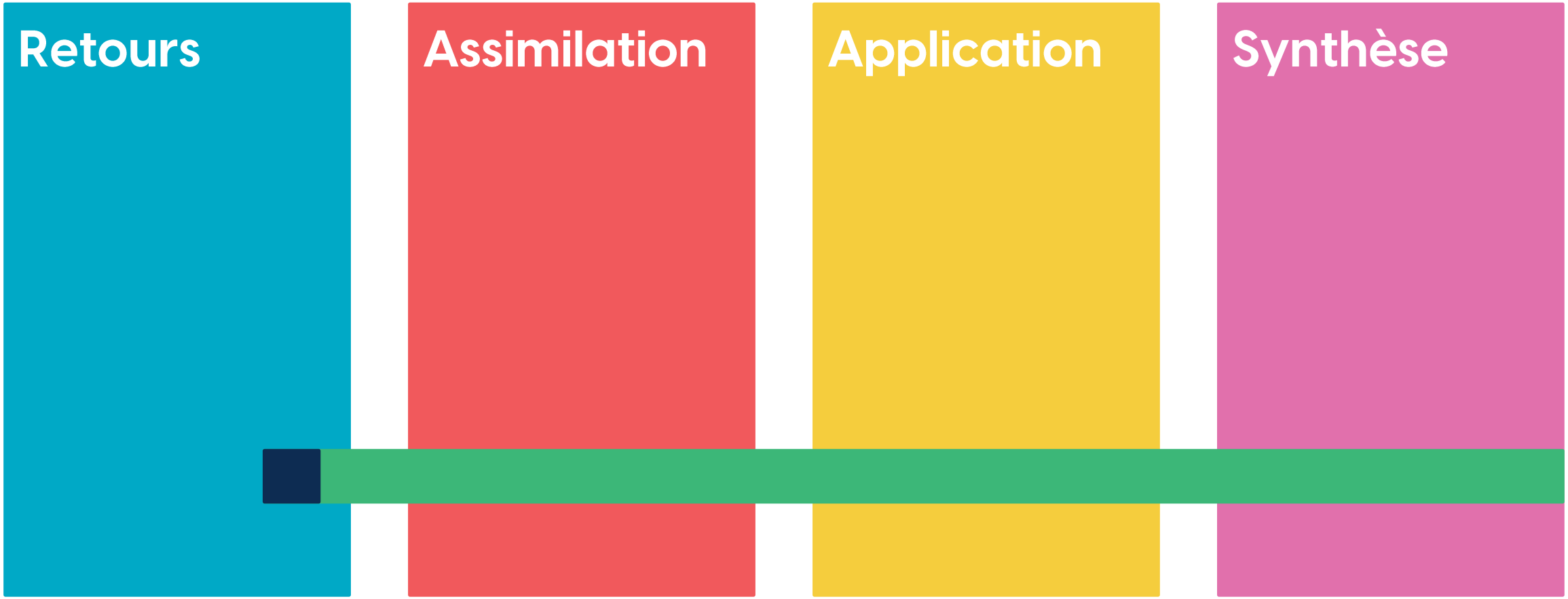
L’utilisation des systèmes d’information : des requêtes simples et des enjeux de cybersécurité

Mobiliser les technologies numériques

objectifs

- Implémenter un modèle logique dans Airtable en créant les tables, les liens et les champs calculés
- Construire une application Softr reliée à Airtable pour saisir et consulter des données
- Expliquer les enjeux légaux et de sécurité liés aux données personnelles collectées dans le système qu'on vient de construire

Plan de la séance



Retour sur la séance 4

Des règles d'affaires aux contraintes de l'interface

Le formulaire n'est pas une décoration – c'est là que les règles s'appliquent.

Une commande provient d'un seul client	Champ client: obligatoire, sélection dans une liste
La livraison requiert un numéro de téléphone	Téléphone: champ obligatoire, format validé
Le type de paiement est prédéfini (3 valeurs)	Liste déroulante fermée: comptant, débit, crédit
Le numéro de client est unique et immuable	Généré automatiquement, champ non modifiable

Retour sur le parcours

Retour sur les concepts du parcours

1. Quelles sont les quatre principales fonctions de recherche dans les applications?
2. Quelle fonction de recherche doit-on utiliser dans Airtable pour choisir la valeur d'une clé lointaine selon les valeurs saisies dans la clé primaire d'une autre liste?
3. Quelle fonction de recherche doit-on utiliser dans Softr pour choisir la valeur d'une clé lointaine selon les valeurs saisies dans la clé primaire d'une autre liste?
4. Quelle est la différence entre ET et OU dans les filtres?

Assimilation du parcours

Liste des besoins de la pizzeria



No besoin	Énoncé du besoin
1	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux pouvoir m'assurer que chaque commande est attribuée à un client qui est déjà dans le système pour savoir où livrer
2	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux pouvoir sélectionner directement les articles d'un menu pour les ajouter à une commande afin d'être plus efficace
3	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que les montants à charger pour chaque article choisi sur une commande se calculent automatiquement pour éviter les erreurs
4	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que la somme des articles choisis sur une commande se fasse automatiquement pour éviter les erreurs
5	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que le montant de TPS soit ajouté automatiquement au sous-total de la commande pour éviter les erreurs
6	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que le montant de TVQ soit ajouté automatiquement au sous-total de la commande pour éviter les erreurs
7	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que le grand total se calcule automatiquement pour éviter les erreurs et être plus efficace

Création de la base de données sur Airtable

- Pour poursuivre l'exercice de la pizzeria, visitez le lien suivant et copiez la base dans votre environnement local, cela vous permettra de poursuivre avec la même structure et les mêmes données
  - https://airtable.com/appM3YZr8rsRxS2B9/shrCUlSidNgoEpO2r



Création d'une commande

- Démonstration de la création de la table commande
- Vous pouvez reproduire les manipulations présentées
  - Si vous avez des difficultés, arrêtez de faire les manipulations et suivez la démonstration

- Durée : 15 minutes

Implémentation du premier besoin



- Selon les notions vues dans les vidéos, comment pouvons-nous répondre au premier besoin de la liste?

No besoin	Énoncé du besoin
1	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux pouvoir m'assurer que chaque commande est attribuée à un client qui est déjà dans le système pour savoir où livrer

- En reliant la table Commande à la table Client
  - Créer d'abord une table Commande dans Airtable
  - Lier la table Commande à la table Client existante

Dictionnaire de données : Commande



Nom	Définition	Type	Taille	Statut
noCommande	Numéro de la commande	Nombre entier	6	Clé primaire
dateCommande	Date de la commande	Date	10	Obligatoire
heureCommande	Heure de la commande	Heure	5	Obligatoire
noClient	Numéro du client qui passe la commande	Nombre entier	6	Clé lointaine
modePaiement	Mode de paiement de la transaction	Chaîne de caractères	50	Obligatoire

...

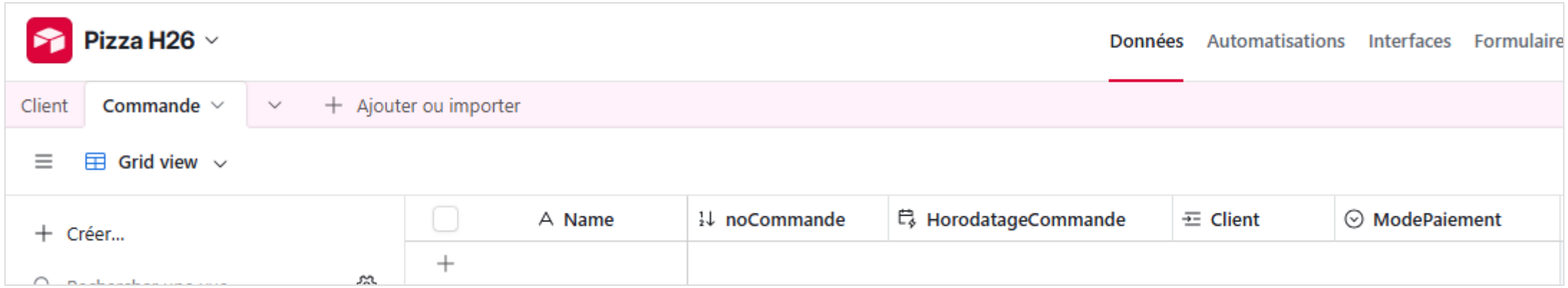
...

Nom	Valeurs acceptées	Règle de validation	Règle de calcul	Exemple
noCommande		Entre 1 et 999 999		356
dateCommande		Entre 2000-01-01 et 9999-12-31		202
heureCommande		Entre 00:00 et 23:59		17:46
noClient		Entre 1 et 999 999		61
modePaiement	Comptant; Débit; Crédit			Comptant

Création de la table Commande

- Saurez-vous arriver à un résultat similaire à celui-ci?

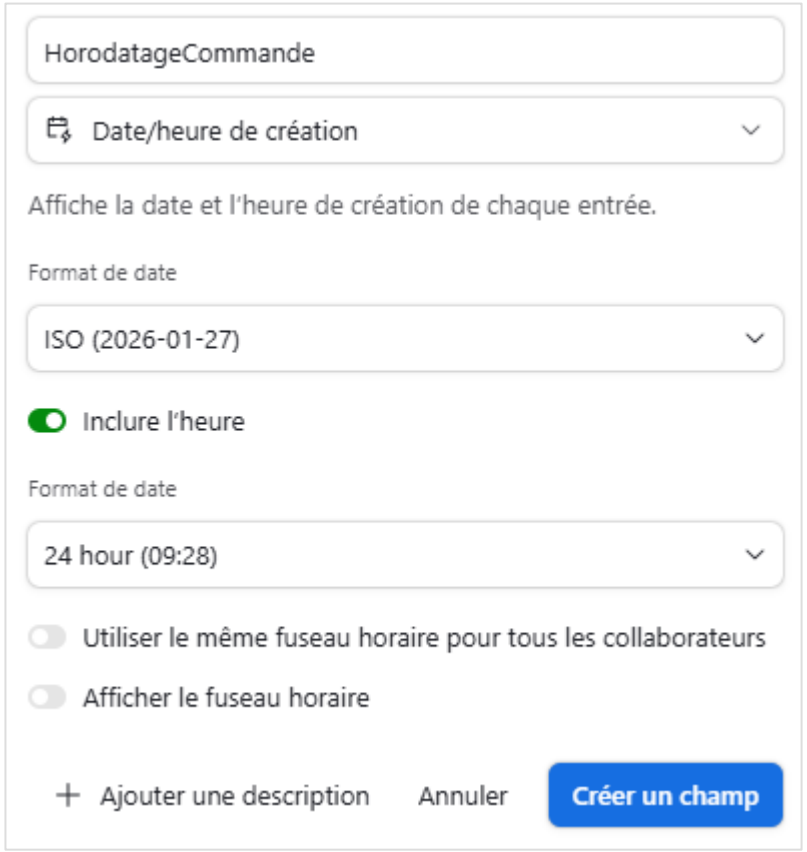
Commande
noCommande
dateCommande
heureCommande
noClient
modePaiement

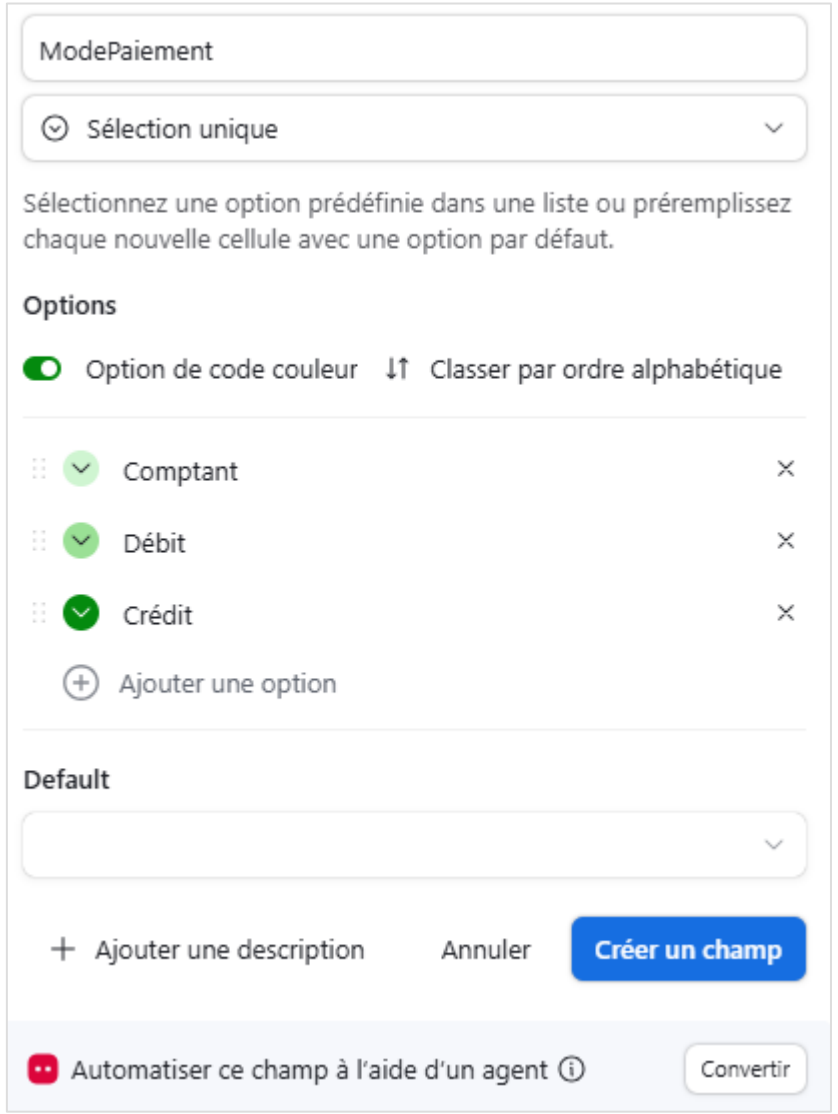


De quels types sont les champs **HorodatageCommande** et **ModePaiement** ?

Création de la table Commande

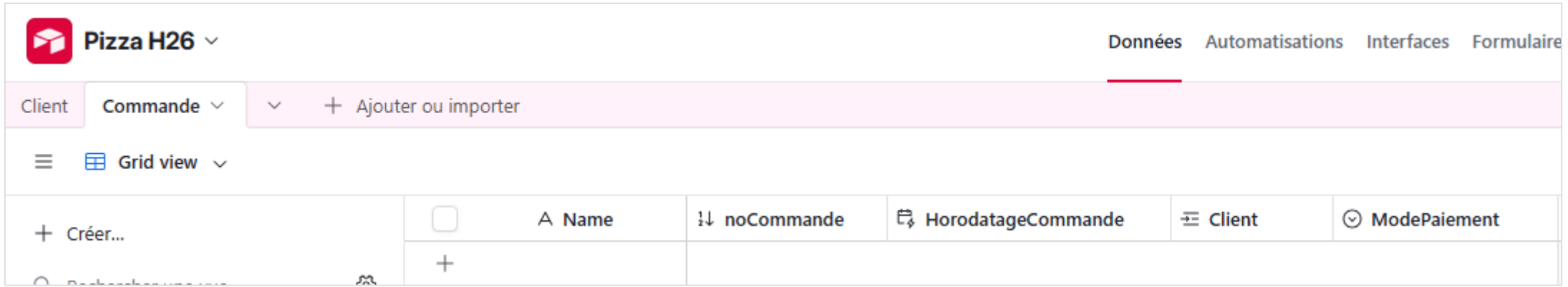
- De quel type est le champ HorodatageCommande?
- Et le champ ModePaiement?

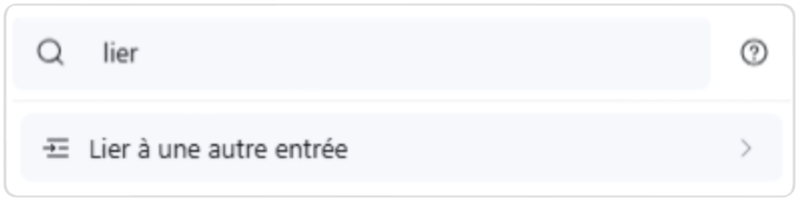


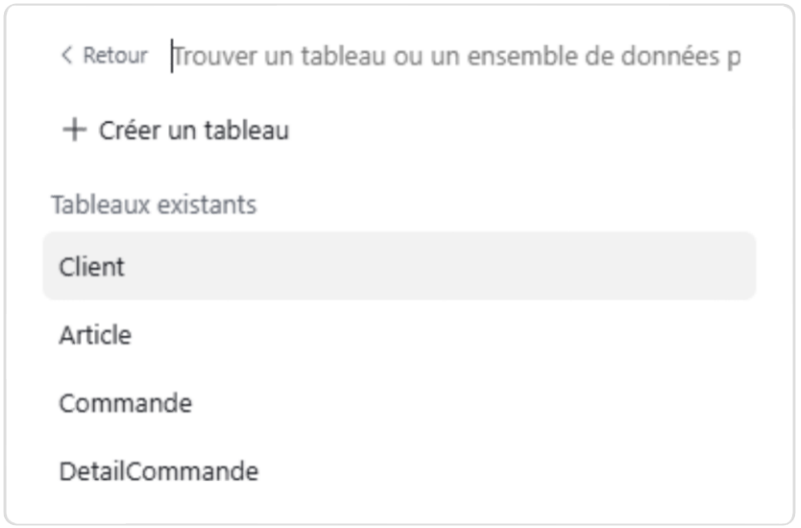


Création de la table Commande

- De quel type est le champ **Client** ?

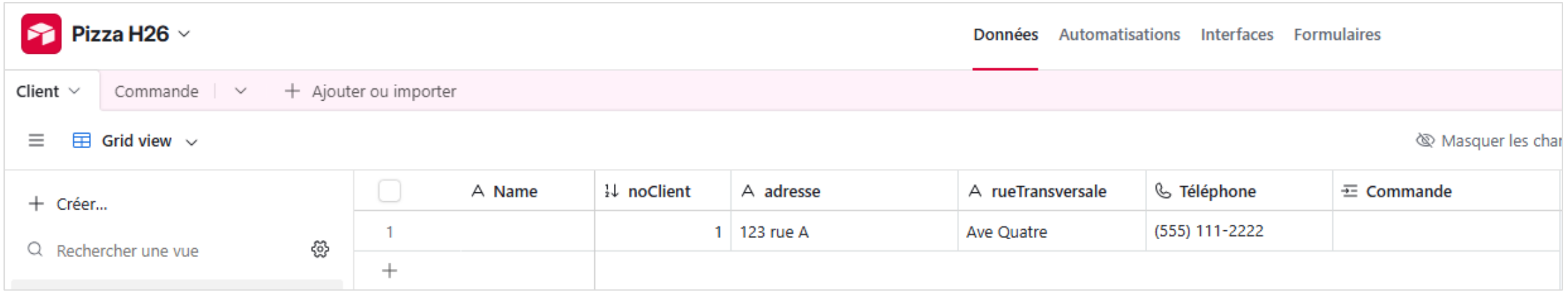






Relation réciproque créée

- Après voir lié la table Commande correctement, lorsqu'on retourne sur la table Client, on s'aperçoit qu'elle a maintenant un nouvel attribut de Type «Lier à une autre entrée» qui s'est automatiquement lié à la table Commande

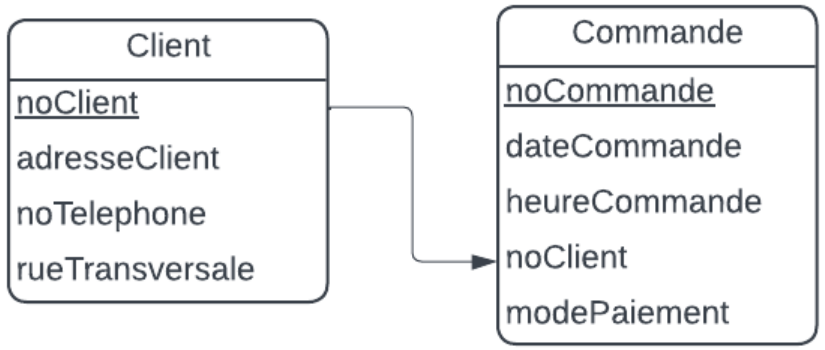


Relation réciproque créée



- Pour s'assurer que la relation implémentée soit celle illustrée dans notre diagramme logique, que doit-on faire maintenant?

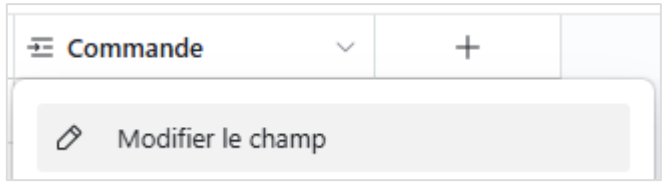
- Il faut ajuster le critère «Autoriser l'établissement d'un lien vers plusieurs entrées»
  - Il doit être coché du côté de la table Client
  - Il ne doit pas être coché du côté de Commande

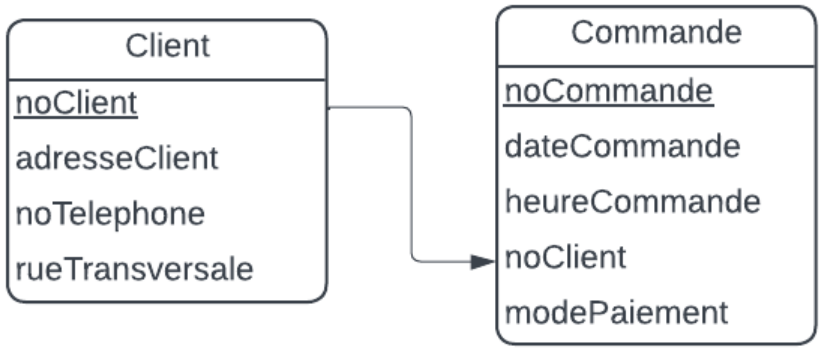


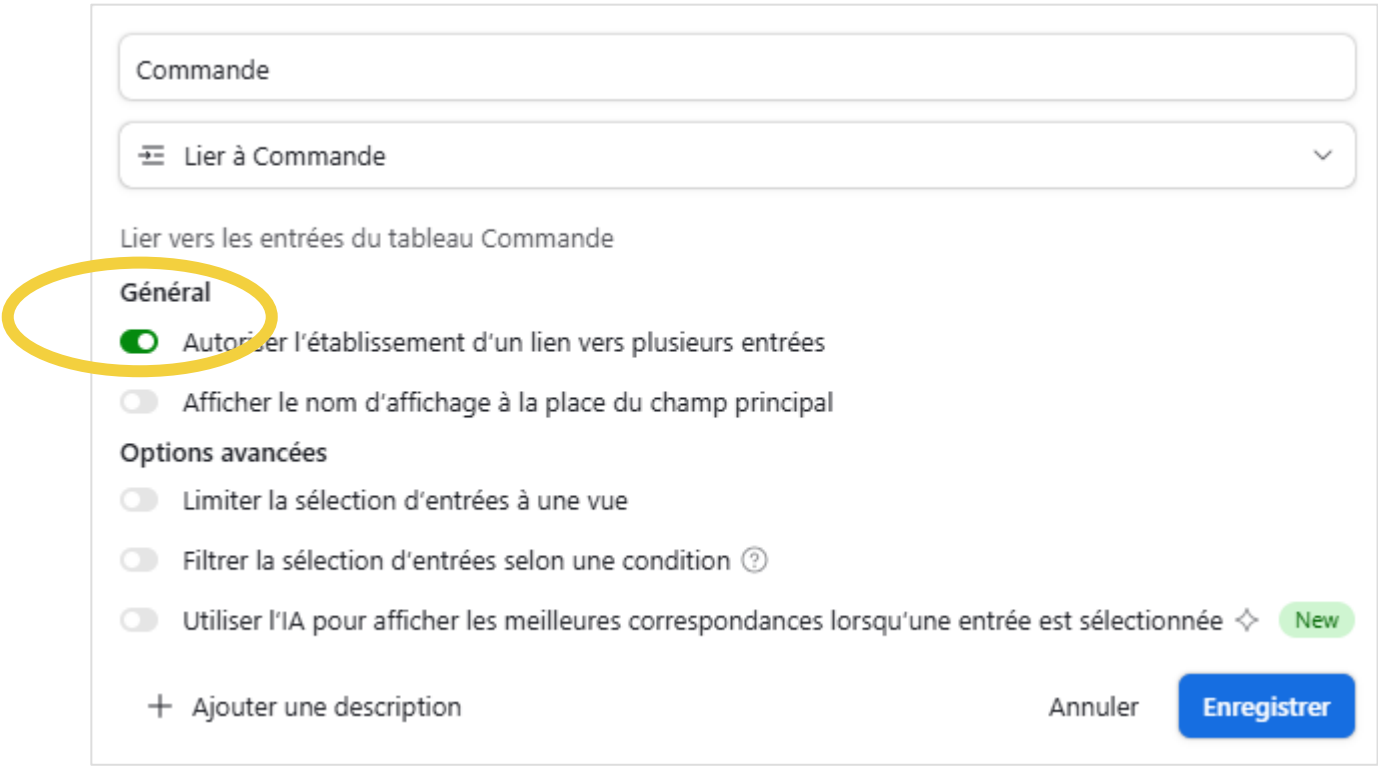
- **Pourquoi?**

Relation réciproque côté Client

- Un client (précis) peut passer plusieurs commandes au fil du temps

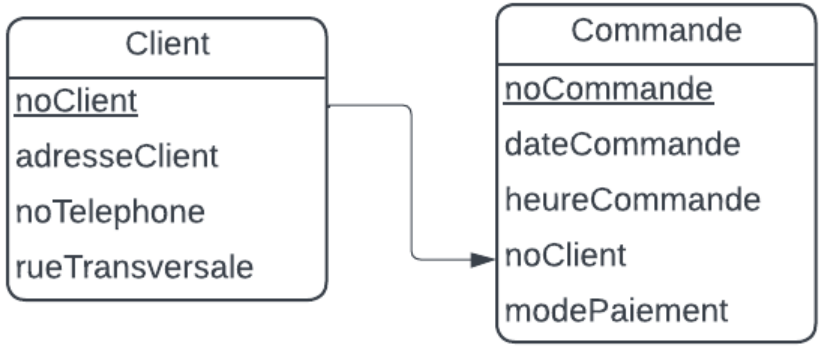


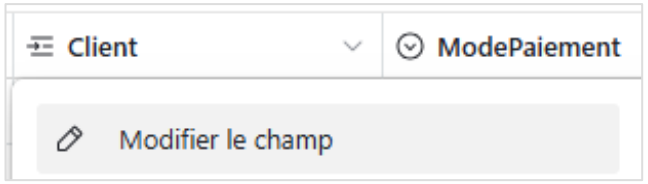


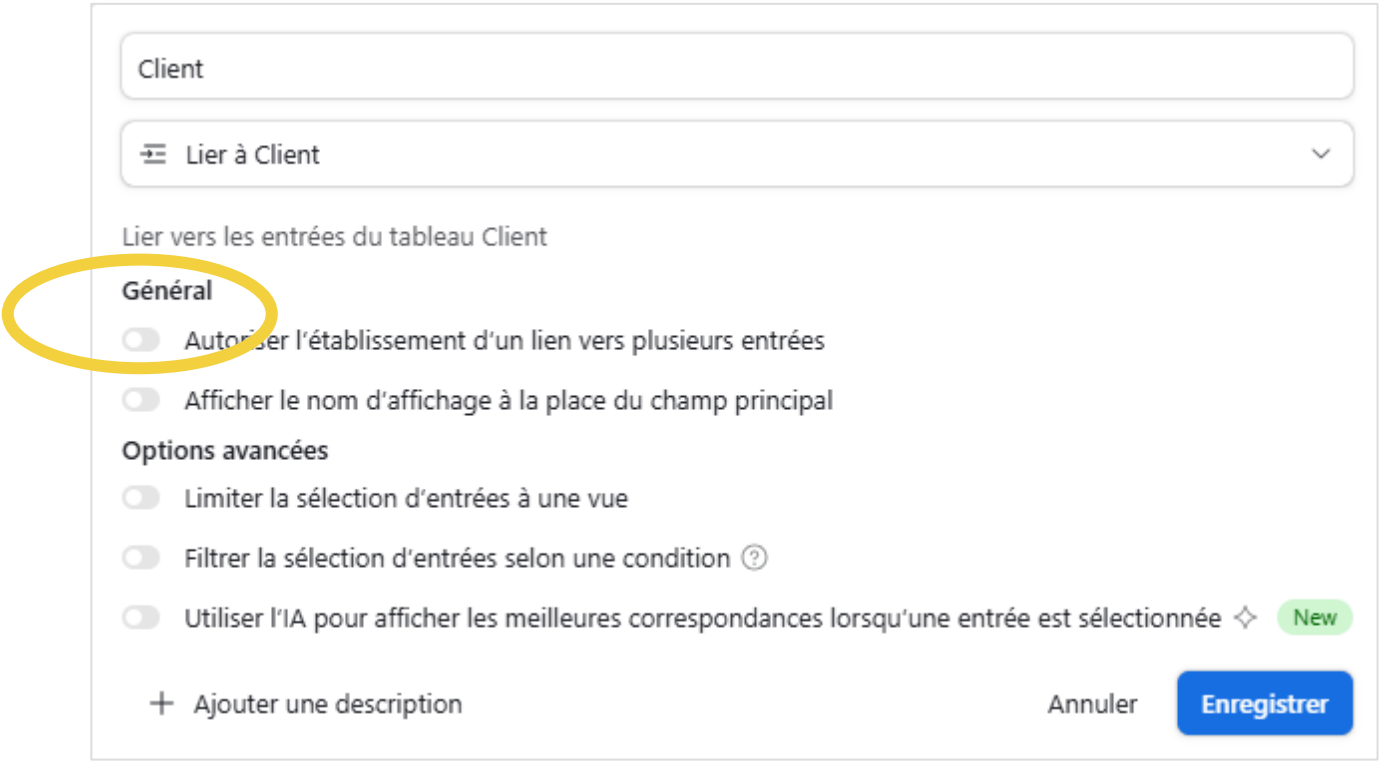


Relation réciproque côté Commande

- Une commande (précise) ne peut être liée qu'à un seul client

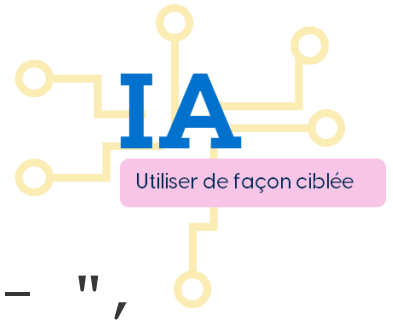






Création du champ Name

- Explication du champ Name
- Dans la base de données, présenter le champ Name pour le client qui a été configuré
  - Présenter la formule
- Créer le champ Name pour Commande (numéro commande + date)
  - Le format de la date est inadéquat
- Interroger l'IA pour avoir la solution. La formule finale est :
  - ```
    CONCATENATE({No Commande}," - ",
    DATETIME_FORMAT({Date Commande}, 'YYYY/MM/DD')," - ",
    DATETIME_FORMAT(SET_TIMEZONE({Date Commande},
    'america/toronto'), 'HH:mm'))
    ```
- En démonstration durée : 25 minutes



Modifier les noms entre { } pour qu'ils correspondent aux attributs de votre table Commande
    ```

Création de la table detailCommande et recette

- En reproduisant les manipulations démontrées pour la table Commande, créez maintenant la table detailCommande

- Durée : 10 minutes

Implémentation du deuxième besoin



- Selon les notions vues dans les vidéos, comment pouvons-nous répondre au deuxième besoin énoncé dans la liste précédente?

No besoin	Énoncé du besoin
2	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux pouvoir sélectionner directement les articles d'un menu pour les ajouter à une commande afin d'être plus efficace

- En créant une table Article et en trouvant comment la lier à la Commande
  - Créer d'abord une table Article dans Airtable
  - Revenir au modèle logique pour comprendre comment lier les deux entités entre elles

Dictionnaire de données : Article



Nom	Définition	Type	Taille	Statut
noArticle	Numéro de l'article	Nombre entier	4	Clé primaire
nomArticle	Nom de l'article	Chaîne de caractères	50	Obligatoire
prixArticle	Prix de vente unitaire de l'article	Nombre décimal	5	Obligatoire
formatArticle	Taille de l'article	Chaîne de caractères	50	Facultatif
typeArticle	Catégorie d'article dans le menu	Alphanumérique	50	Obligatoire

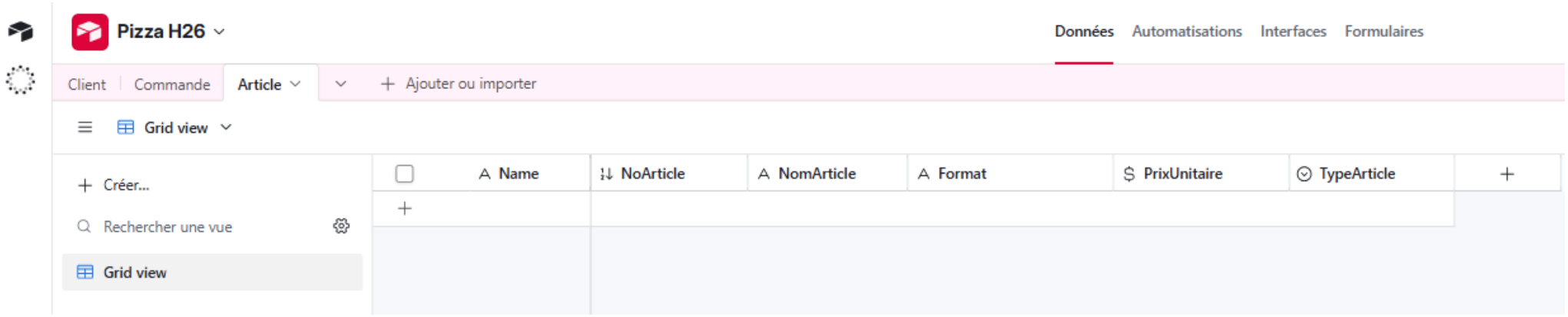
...

...

Nom	Valeurs acceptées	Règle de validation	Règle de calcul	Exemple
noArticle		Entre 1 et 9 999		36
nomArticle		Alphanumérique		Pizza L Toute garnie
prixArticle		OOO,OO$		23,99$
formatArticle		Alphanumérique		355 ml
typeArticle	Plat principal; À côté; Extra; Dessert; Breuvage			Plat principal

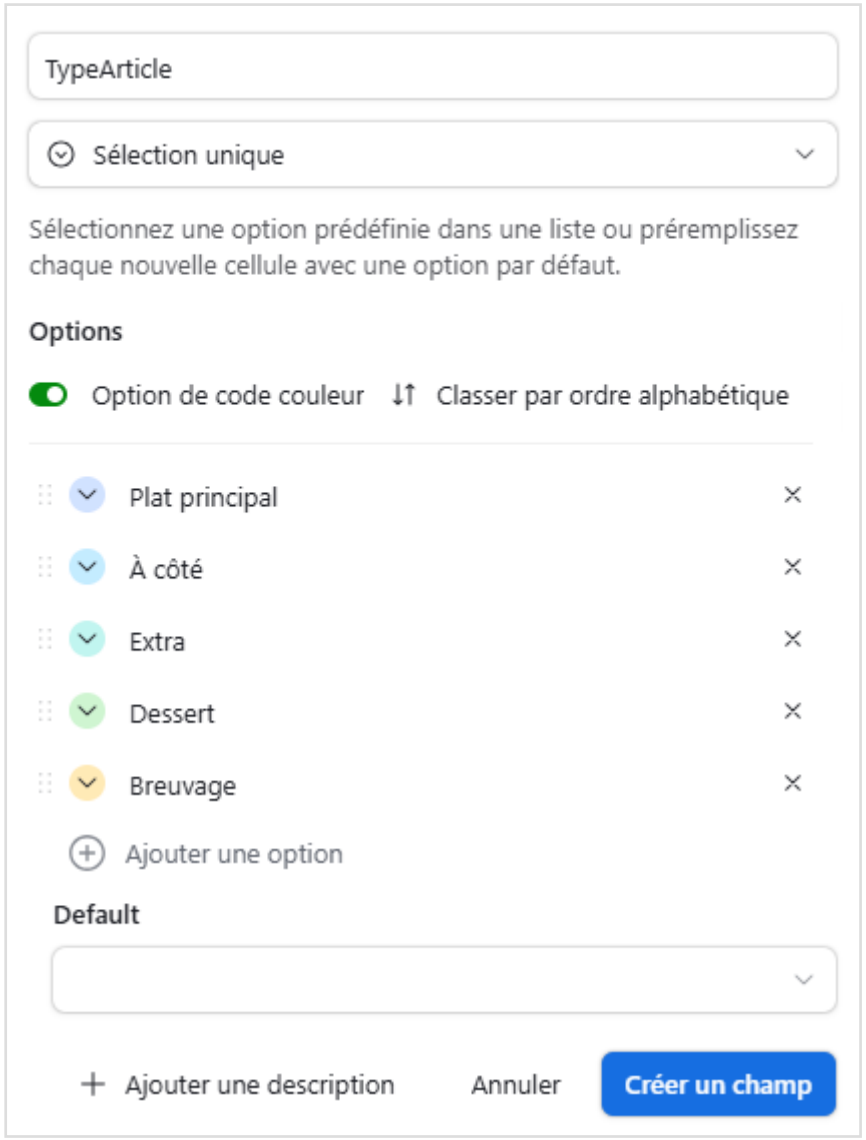
Clé primaire table Article

- Avant de procéder, c'est le moment idéal de réfléchir à la clé primaire de l'entité Article. Dans notre modèle logique issu de la normalisation, la clé primaire de la table Article était le nomArticle puisque nous n'avions aucune référence aux numéros. Dans le modèle issu du modèle conceptuel, nous avions mis noArticle et c'est ce qui devrait être conservé pour assurer l'intégrité référentielle.



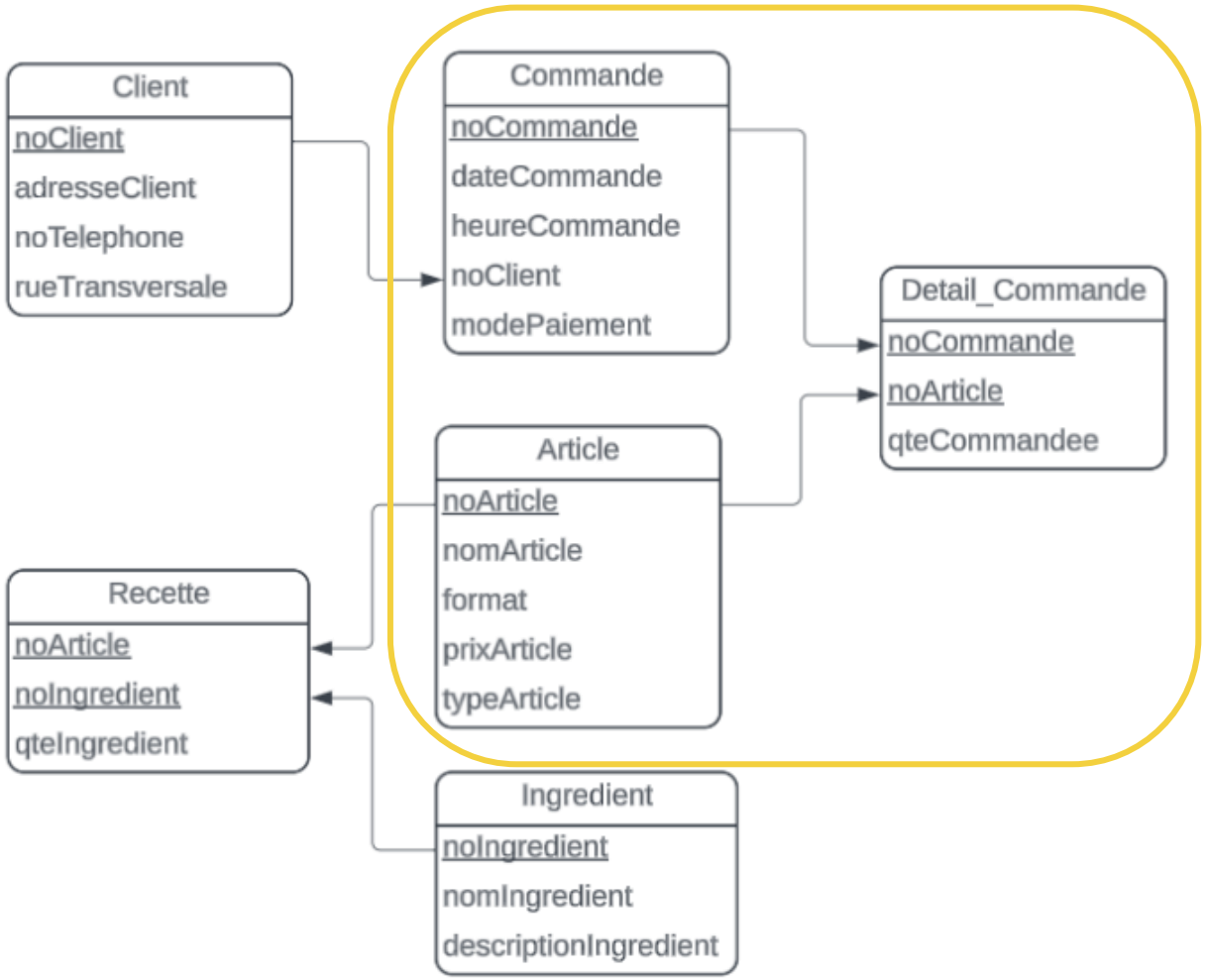
Création de la table Article

- Ici aussi, c'est l'utilisation d'un champ de type **Sélection unique** qui permet l'opérationnalisation des valeurs acceptées retrouvées dans le dictionnaire de données



Création de la table DetailCommande

- Peut-on directement relier les tables Article et Commande?
  - Non, il faut d'abord créer une table Detail_Commande qui, elle, sera liée aux deux autres tables
  - Nous devons faire cela, car la relation initiale dans le modèle conceptuel était de plusieurs à plusieurs et que nous ne pouvons pas implémenter une telle relation dans une base de données relationnelle



Dictionnaire de données : DetailCommande

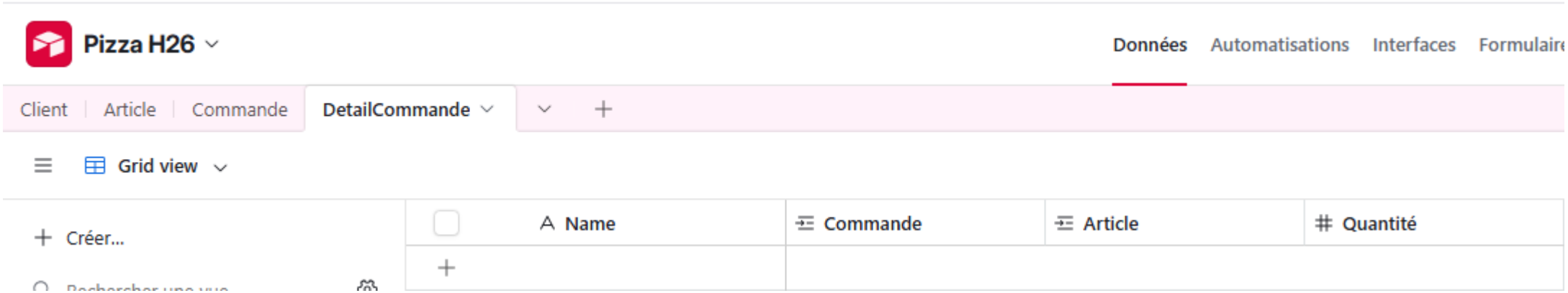


Nom	Définition	Type	Taille	Statut
noCommande	Numéro de la commande	Nombre entier	6	Clé lointaine
noArticle	Numéro de l'article commandé	Nombre entier	6	Clé lointaine
qteCommandee	Quantité d'article commandé	Nombre entier	3	Obligatoire

Nom	Valeurs acceptées	Règle de validation	Règle de calcul	Exemple
noCommande		Entre 1 et 999 999		OOO244
noArticle		Entre 1 et 999 999		9
qteCommandee		Entre 1 et 999		2

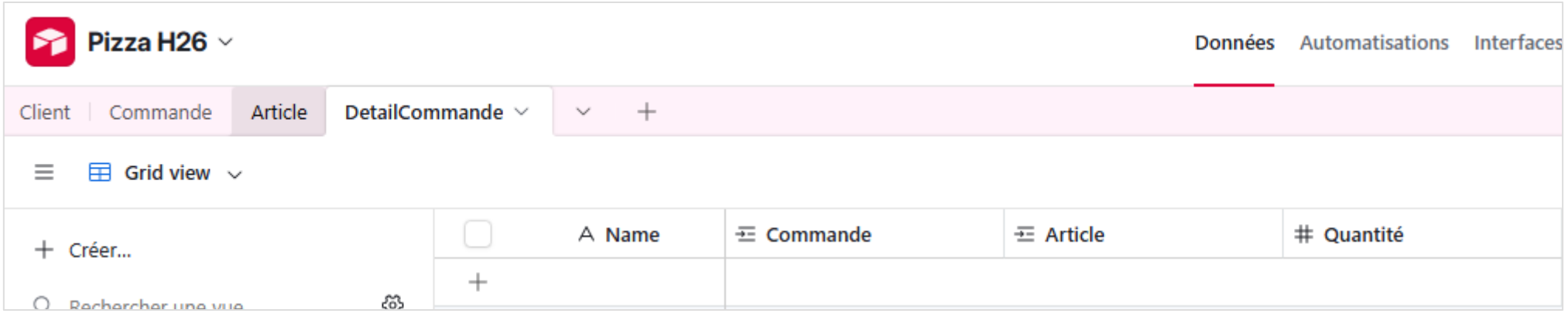
Création de la table DetailCommande

- Saurez-vous arriver à ce résultat?



Création de la table DetailCommande

- La table DetailCommande est une table liée à Commande d'un côté, et à Article de l'autre, d'où les deux clés lointaines dans le dictionnaire des données qui formeront, ensemble, la clé primaire concaténée.



Implémentation du troisième besoin



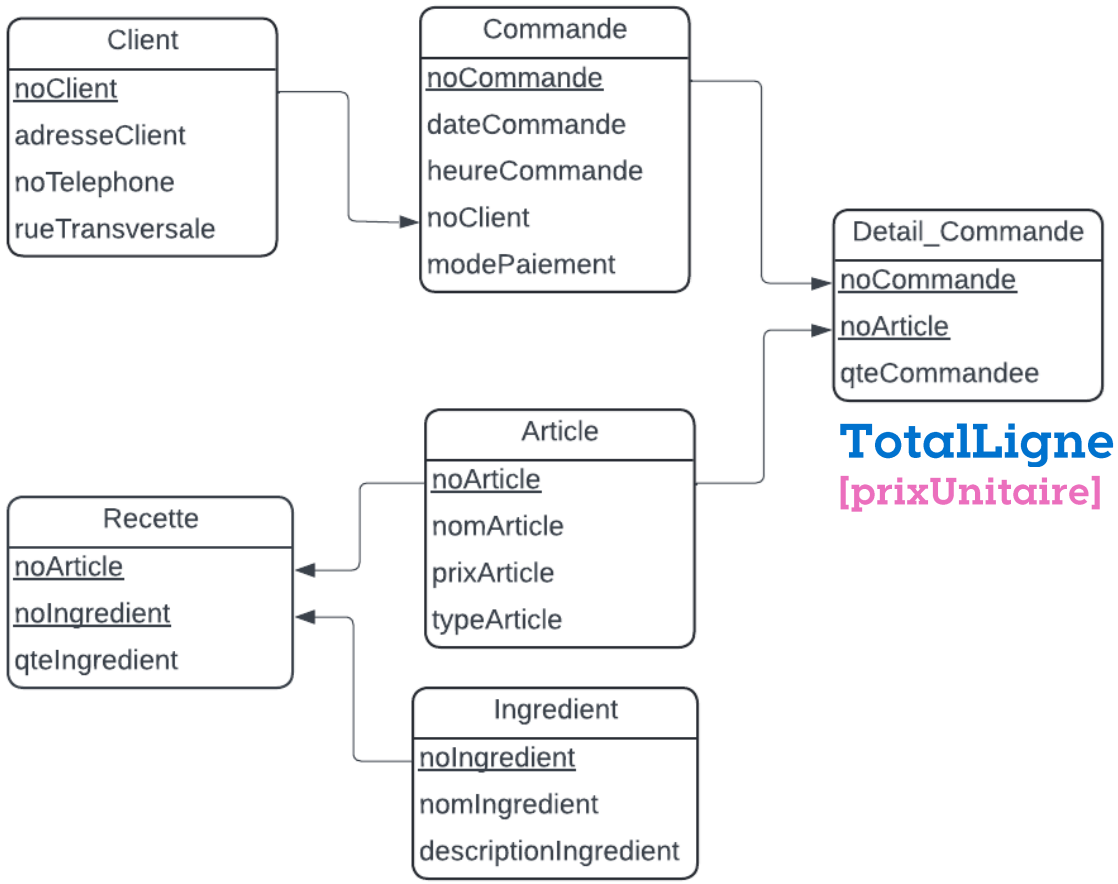
- Selon les notions vues dans les vidéos, comment pouvons-nous répondre au troisième besoin énoncé dans la liste précédente?

No besoin	Énoncé du besoin
3	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que les montants à charger pour chaque article choisi sur une commande se calculent automatiquement pour éviter les erreurs

- En utilisant un champ dans la table DétailCommande où le calcul se fera

Retour sur les concepts avant la séance

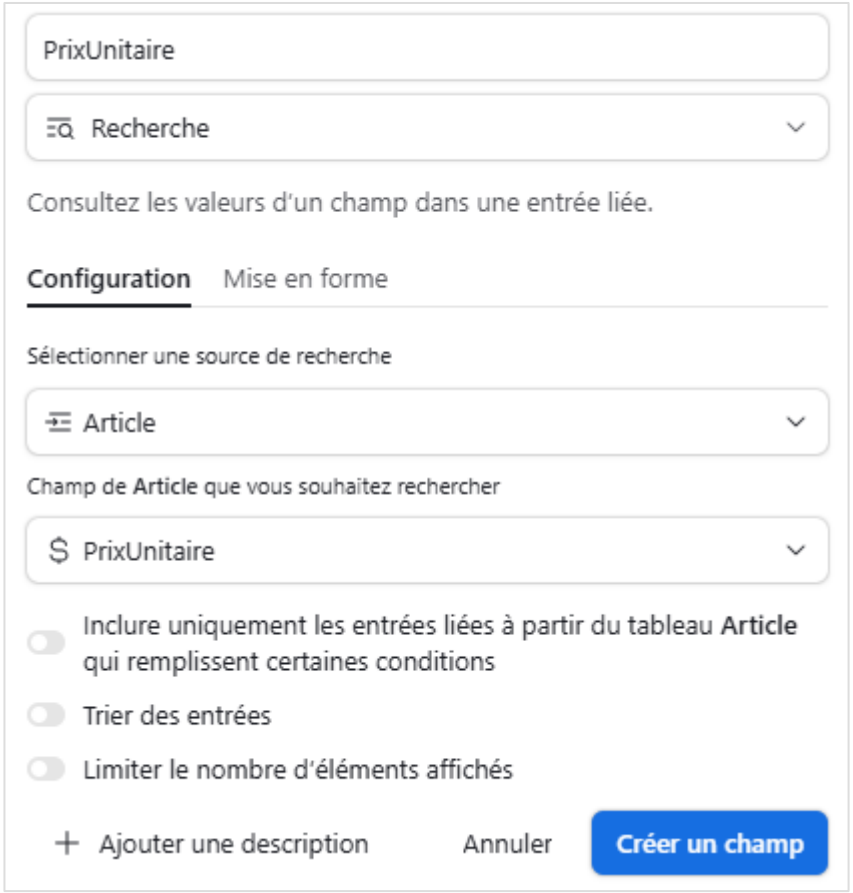


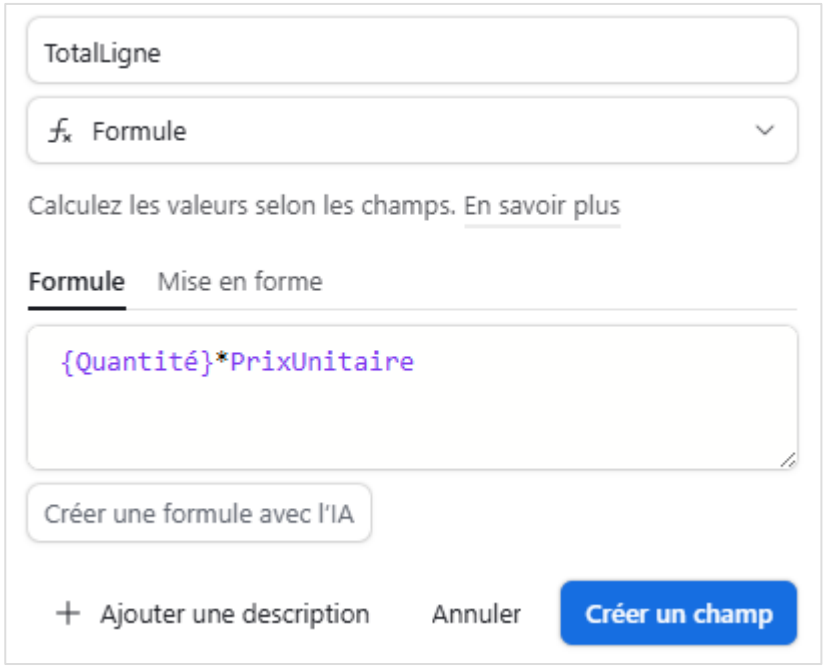


Pour calculer le **TotalLigne**, il faut d'abord aller récupérer le champ **prixUnitaire** de la table Article

Création de la table DetailCommande







Précision sur les champs virtuels

- Les champs supplémentaires **Recherche** utilisés dans les formules, les champs de type **Formule** et les champs de type **Cumul** n'apparaissent pas dans le modèle logique, ce sont des champs «virtuels»
- En effet, ces attributs ne sont pas stockés (ils ne prennent pas d'espace de stockage), ils sont recalculés (ou recherchés à partir du lien) chaque fois que nous affichons la table en question

Implémentation des autres besoins

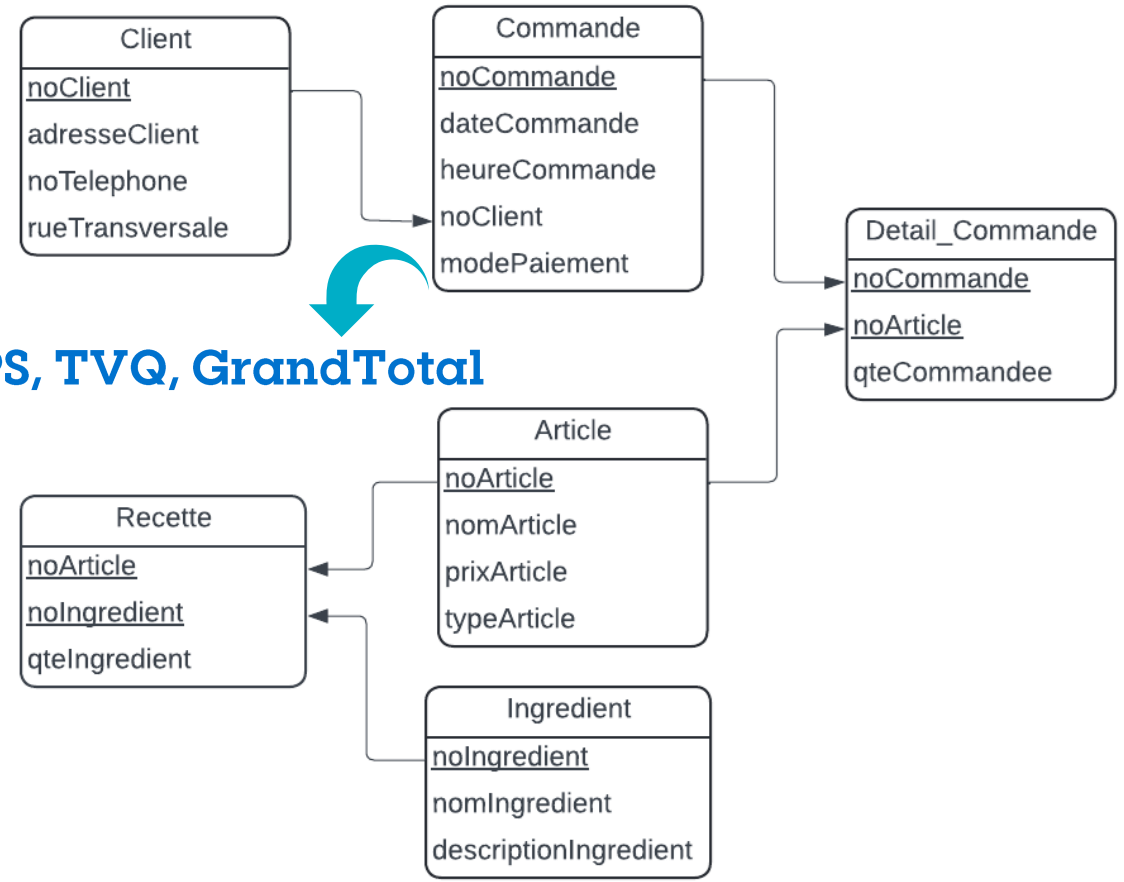


- À l'aide des notions vues dans les vidéos, pouvez-vous répondre aux autres besoins listés précédemment pour la pizzeria?

No besoin	Énoncé du besoin	
1	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux pouvoir m'assurer que chaque commande est attribuée à un client qui est déjà dans le système pour savoir où livrer	✓
2	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux pouvoir sélectionner directement les articles d'un menu pour les ajouter à une commande afin d'être plus efficace	✓
3	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que les montants à charger pour chaque article choisi sur une commande se calculent automatiquement pour éviter les erreurs	✓
4	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que la somme des articles choisis sur une commande se fasse automatiquement pour éviter les erreurs	
5	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que le montant de TPS soit ajouté automatiquement au sous-total de la commande pour éviter les erreurs	
6	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que le montant de TVQ soit ajouté automatiquement au sous-total de la commande pour éviter les erreurs	
7	En tant que responsable de la prise des commandes, je veux que le grand total se calcule automatiquement pour éviter les erreurs et être plus efficace	

Implémentation des autres besoins





Le **SousTotal** est une agrégation d'un champ provenant d'une table liée

Implémentation des autres besoins



SousTotal

Cumul

Permet de récapituler les données des entrées liées. En savoir plus

Cumul Mise en forme

Sélectionner une source de cumul

DetailCommande

Champ de **DetailCommande** que vous souhaitez cumuler

TotalLigne

Inclure uniquement les entrées liées à partir du tableau **DetailCommande** qui remplissent certaines conditions

Trier les entrées avant de les regrouper

Formule d'agrégation qui cumule les valeurs dans chaque entrée liée

```
SUM(values)
```

Ajouter une description Annuler **Créer un champ**

TPS

Formule

Calculez les valeurs selon les champs. En savoir plus

Formule Mise en forme

```
SousTotal*0.05
```

Créer une formule avec l'IA

Ajouter une description Annuler **Créer un champ**

TVQ

Formule

Calculez les valeurs selon les champs. En savoir plus

Formule Mise en forme

```
SousTotal*0.09975
```

Créer une formule avec l'IA

Ajouter une description Annuler **Créer un champ**

GrandTotal

Formule

Calculez les valeurs selon les champs. En savoir plus

Formule Mise en forme

```
SousTotal+TPS+TVQ
```

Créer une formule avec l'IA

Ajouter une description Annuler **Créer un champ**

Trois niveaux d'identification dans les systèmes

Clé primaire

L'identifiant relationnel créé explicitement dans chaque table. Il est immuable, non significatif et généré par le système; c'est lui qui sert de référence stable dans les liens entre tables.

Champ Name

Le champ principal de chaque table Airtable. Il étiquette l'enregistrement pour l'humain et pilote les listes déroulantes dans Softr et autre logiciel tiers. Il n'est pas nécessairement unique.

Clé machine

L'identifiant interne généré automatiquement par Airtable pour chaque enregistrement (format recX[14]). Il ne change jamais, même si tous les autres champs sont modifiés et il est utilisé par les automatisations et les intégrations techniques.

Nouvelle matière

Loi 25 – Données personnelles

Comme les informations concernant vos clients conservés dans Airtable sont des données personnelles selon la Loi 25, voici ce que ça change :

Consentement éclairé

Obtenir l'accord explicite avant de collecter des données personnelles via Softr

Droit à l'oubli

Supprimer les données d'un client de votre Airtable sur demande

Notification des incidents

Signaler toute brèche à la Commission d'accès à l'information dans les délais

Responsable désigné

Une personne dans l'organisation est imputable de la conformité

Votre formulaire Softr collecte nom, adresse, téléphone, **vous êtes donc assujetti dès maintenant!**

Pourquoi ça vous concerne – en tant que gestionnaire

25 M$
ou 4% du CA

Sanctions réelles pour non-conformité

Toute brèche non déclarée ou traitement illégal expose directement la direction

Obligatoire
dans tout projet TN

Exigence dans tout projet de transformation numérique

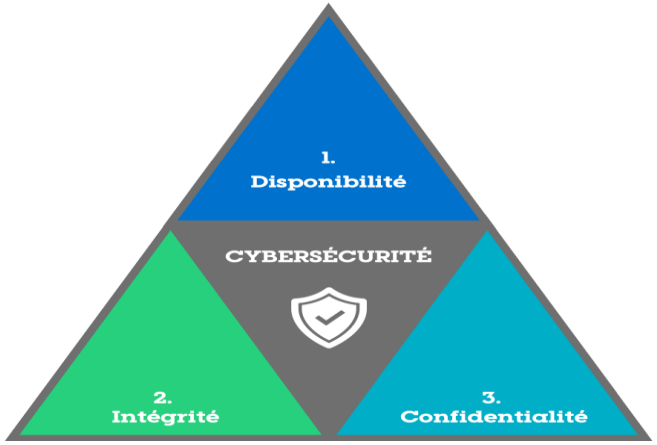
Aucun déploiement Airtable-Softr ne peut ignorer la conformité légale

Différenciant
sur le marché

Compétence différenciante sur le marché du travail

Maîtriser la conformité numérique distingue le gestionnaire averti

La triade CIA dans cet écosystème



Disponibilité

Accès en tout temps

Airtable est dans le cloud – mais une erreur de manipulation peut effacer une table entière

Intégrité

Données valides à l'entrée

Vos formulaires Softr valident les données avant qu'elles entrent dans Airtable

Confidentialité

Qui accède à quoi?

Rôles et permissions dans Softr déterminent qui voit quelles données clients

Gestion du risque

- Les spécialistes en TI peuvent interagir avec les experts en cybersécurité et avec le business. Ils assurent les bonnes pratiques pour le business et peuvent présenter les enjeux d'affaires aux gens techniques.
- À la base. La cybersécurité, c'est de la gestion de risque.
  - On a des **menaces**
  - Des **vulnérabilités**
  - Et des **actifs**
  - Un risque est une **menace** qui exploite une **vulnérabilité** pour atteindre un **actif**

Gestion du risque

- Un risque est une **menace** qui exploite une **vulnérabilité** pour atteindre un **actif**
- Pour identifier les risques, on imagine des scénarios qui combinent, une **menace**, une **vulnérabilité** et un **actif**
- On évalue chaque scénario selon la probabilité qu'il se produise et l'impact des dommages potentiels
- On tente de se protéger pour les scénarios avec un score supérieur à la tolérance au risque
- Pour se protéger, on peut tenter de diminuer les **vulnérabilités** et de minimiser les chances de **menaces** par la prévention, l'identification, la surveillance, etc.

Gestion des accès à l'aide de Softr



- Imaginons que nous poursuivions notre application et que nous concevions une page pour ajouter des articles au menu, est-ce que tous les employés utilisant l'application devraient pouvoir ajouter un article au menu de notre pizzeria?
  - Certainement pas! Il faut donc attribuer des rôles à chaque utilisateur et attribuer les accès aux pages en fonction de ces rôles.
- Dans Softr, avec une licence Pro ou plus, nous pouvons même restreindre les accès au niveau des blocs et même des champs en fonction des groupes d'utilisateurs (rôles).

Cyberhygiène – Bonne pratiques à adopter

Globalement, au quotidien

- Utiliser un antivirus et un anti-maliciel à jour
- Naviguer sur le web et depuis les liens de courriels de façon sécuritaire

Dans l'utilisation de Airtable et Softr, notamment

- Utiliser et gérer nos mots de passe de façon appropriée
- Sauvegarder régulièrement les données importantes
- Limiter les accès et privilèges aux seuls besoins nécessaires

Application

Discussion en classe sur les enjeux de cybersécurité

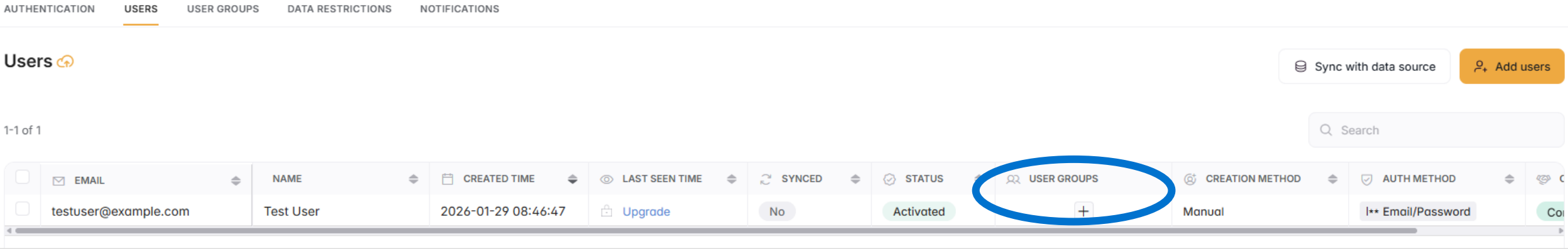
- Utiliser l'IA pour comprendre ces situations :
  - Groupe 1 : Que s'est-il passé il y a quelques jours à la CCQ, la commission de la construction du Québec?
  - Groupe 2 : Existe-t-il de fausses attaques pour lesquelles des pirates tentent d'extorquer des organisations?
  - Groupe 2 : Qu'est-ce que la fraude du président?
    - Est-ce que Juste pour Rire a eu une fraude du président?
  - Groupes 1 et 3 : Quel est le lien entre la cyberattaque et la vente forcée de Groupe Colabor?
  - Groupe 3 : Est-ce que des cyberattaques provoquent la fermeture d'entreprises?

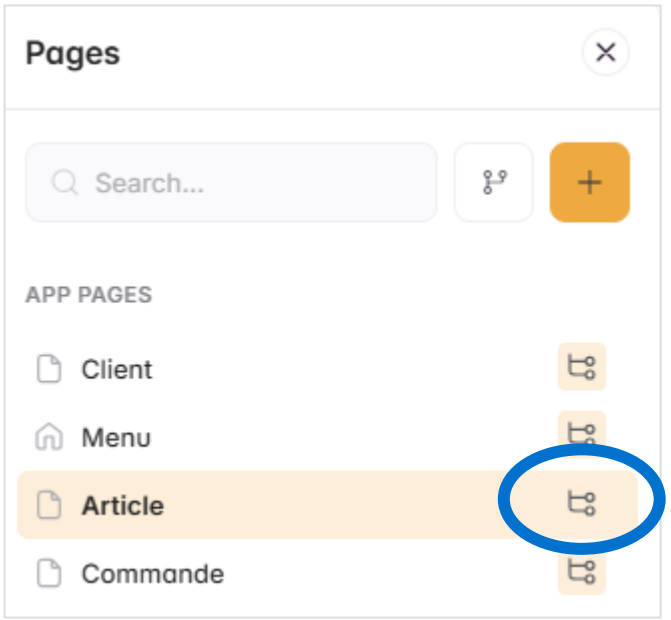


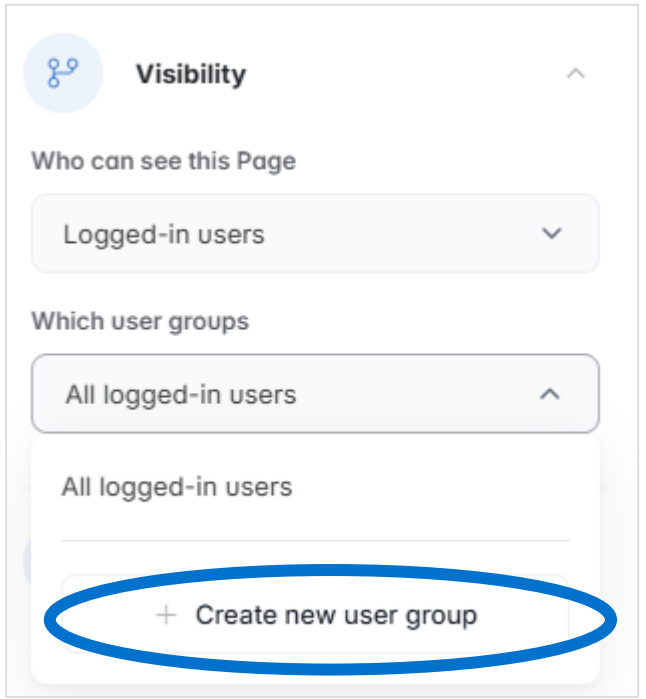
Enjeux

- Une menace réelle pour toutes les organisations
- Peu avoir des impacts très importants
- On doit faire preuve de cyberhygiène et de cyberrésilience
- On est tous responsables de nos actions et des actions de notre organisation

Restriction des accès aux pages sur Softr







Synthèse

Le cours d'aujourd'hui dans la vision d'ensemble

	Données *Quoi?*	Fonctions *Comment?*	Lieux *Où?*	Personnes *Qui?*	Temps *Quand?*	Motivations *Pourquoi?*
Niveau contextuel						
Niveau conceptuel						
Niveau logique						
Niveau technique						

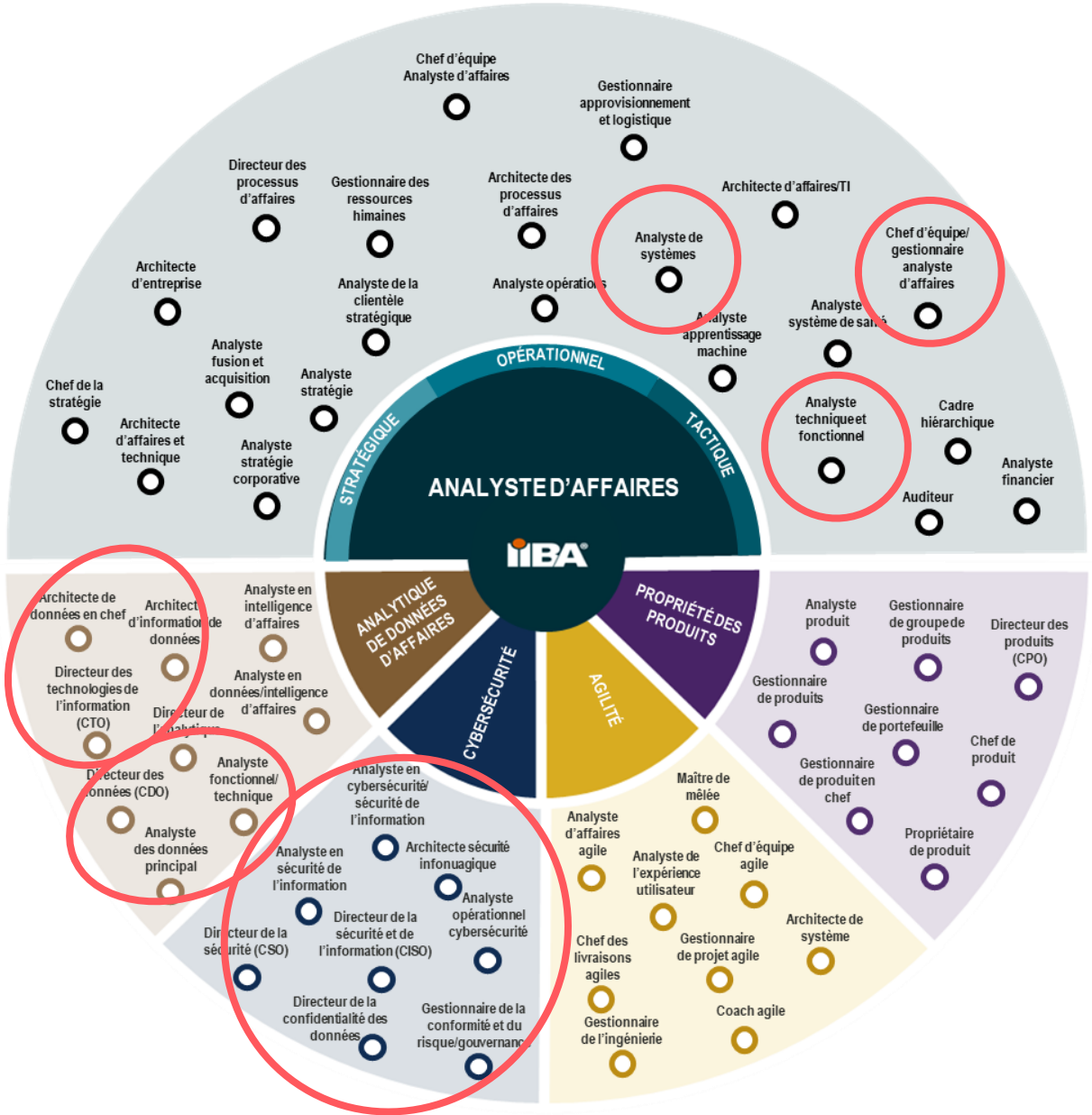
La suite du cours d'aujourd'hui dans la spécialisation

- TECH 20709 Poser un diagnostic et élaborer des solutions numériques
- TECH 20712 Créer et exploiter des bases de données
- TECH 20701 Protéger son organisation à l'ère du numérique

Le cours d'aujourd'hui dans les évaluations

- Les notions portant sur les fonctions de recherches et leurs utilités seront évaluées à l'examen intra et utilisées dans votre travail d'équipe #1
- Les notions portant sur la loi 25, la cybersécurité et la cyberhygiène seront évaluées à l'examen intra
- Les manipulations sur Airtable et Softr seront utilisées dans votre travail d'équipe #1

Les métiers impliqués dans le cours d'aujourd'hui



Les autres spécialisations dans le cours d'aujourd'hui

- Marketing
- Gestion des opérations et de la logistique
- Comptabilité

À faire pour la semaine prochaine

- Visionner les capsules vidéo du parcours d'apprentissage de la séance 6
- Avancer votre travail d'équipe #1